

Сравнительная оценка общей анестезии у онкологических больных высокого сердечно-сосудистого риска

Мухамадиев Б.Т., Раев Г.Б., Сазанов Е.О., Муканова М.Б., Нурманова А.А.

Казахский НИИ онкологии и радиологии

Актуальность

Проведение общей анестезии в онкохирургии, у больных пожилого и старческого возраста, ввиду частой встречаемости сопутствующей сердечно-сосудистой патологии, представляет собой актуальную и сложную проблему[1]. Задача врача-анестезиолога минимально нарушать ауторегуляцию кровообращения, предупреждать значимые гемодинамические сдвиги во время операции и в раннем послеоперационном периоде[4]. Настоящее исследование направлено на выявление преимуществ и недостатков разных методов анестезии для обеспечения онкологических оперативных вмешательств у этого контингента больных.

Цель исследования

- снижение числа интра- и послеоперационных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы у онкологических больных.

Материалы и методы исследования

Обследовано 48 пациентов, в возрасте 60-79 лет, оперированных по поводу злокачественных опухолей органов брюшной полости и малого таза. Все больные имели сопутствующую патологию со стороны сердечно-сосудистой системы в виде ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности 0-1 и/или артериальной гипертензии 1-2 степени, по поводу которых на диспансерном учете не состояли и, соответственно, не получали регулярно кардиотропную терапию. Физический статус этих больных соответствовал III классу по ASA. Больные разделены на две равные группы, сопоставимые по возрасту, виду, продолжительности оперативного вмешательства и объему кровопотери. 1-я группа включала в себя 24 пациента, которым введение в наркоз и поддержание анестезии проводилось севофлюраном[2], во 2-ой группе (24 пациента) проводилась тотальная внутривенная анестезия на основе пропофола. Все больные накануне вечером получили премедикацию (грандаксин 50 мг per os). Перед операцией премедикация включала в себя димедрол 10 мг, промедол 20 мг в/м, и, по показаниям, атропин 0,3-0,5 мг в/м. Индукция в 1-ой группе проводилась севофлюраном болюсным методом (8 об.%), во 2-ой использовался пропофол 1,5-2,0 мг/кг, бризепам 0,2 мг/кг и фентанил 5 мкг/кг. Миоплегия в обеих группах достигалась введением мышечных релаксантов (листенон 2 мг/кг, ардуан 0,4 мг/кг), после чего проводилась интубация трахеи и перевод на ИВЛ. Режим вентиляции и параметры ИВЛ подбирались соответственно массе тела, ЖЕЛ, концентрации CO₂ на выдохе и уровнем CO₂ в артериальной крови.

Соответственно, у пациентов первой группы основным компонентом общей анестезии был анестетик севофлюран (2-4 об.%) в составе кислородно-воздушной смеси 1:1, при этом поток свежих газов составлял 1,0-1,5 л/мин, Fi O₂ 35-50%. Анальгезия поддерживалась болюсным введением

Зерттеуге 2 топ егде жастағы қосымша жүрек және қан-тамыр жетіспеушілігі бар науқастар алынды. Барлығына құрсақ пен жамбас қуысына радикалді операциялар жасалынды. 1-ші топта индукция мен анестезия севофлюранмен, 2-ші топта жалпы көк тамыр ішілік анестезия өткізілді. Зерттеу мақсаты: аталған анестезия түрлерінің операция және операциядан кейінгі жақын уақытта жүрек және қан-тамыр жүйесіне әсерін анықтау.

Исследовано 2 группы пациентов пожилого возраста, с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, которым были выполнены радикальные оперативные вмешательства на органах брюшной полости и малого таза. Цель исследования -изучение влияния этих видов анестезий на сердечно-сосудистую систему во время операции и раннем послеоперационном периоде. Результаты. В 1-ой группе больных проводилась индукция и поддержание анестезии проводились севофлюраном, во 2-ой группе – тотальная внутривенная анестезия.

Studied 2 groups of elderly patients with concomitant cardiovascular disease, who underwent radical surgical interventions on the abdominal and pelvic organs. In the first group induction and maintenance of anesthesia were sevoflurane, in the second group - total intravenous anesthesia. The aim is to study the effects of these anesthetics on the cardiovascular system during surgery and early postoperative period.

фентанила 5-10мкг /кг/ час.

Во второй группе в качестве основного гипнотического компонента использовали пропофол виде инфузии со скоростью 4-8 мг/кг/час, для потенцирования гипнотического эффекта вводился бризепам дробно по 10 мг каждые 1,5-2 часа. Анальгезия также проводилась фентанилом 8-12 мкг/кг/час.

Мониторинг ЧСС, НАД, ЭКГ, SpO₂, EtCO₂ осуществляли в непрерывном режиме. Экспресс- методом оценивали показатели газообмена, кислотно-основного состояния, гемоглобина, уровня глюкозы, лактата и электролитов плазмы крови. Регистрировали общий объем кровопотери, инфузионно - трансфузионную терапию, мочеотделение.

Этапы измерения: I- исходные данные, II- индукция в анестезию, III-начало операции, IV- на высоте операционной травмы (в период мобилизации опухоли и активной кровопотери), V- в конце вмешательства на этапе ушивания операционной раны [3].

Результаты исследования

Всем исследованным пациентам были успешно вы-

полнены операции в запланированном объеме. При поступлении в операционную у большинства пациентов (39/48) на фоне эмоционального стресса отмечалась умеренная синусовая тахикардия 95 ± 8 , у 9/48 была нормосистолия 80 ± 4 . В первой группе больных динамика АДсист характеризовалась снижением на этапе индукции на 25-30 %. Показатели АД быстро возвращались к нормальным физиологическим значениям с началом оперативного вмешательства, но тенденция к гипотензии (АДсист 92 ± 5 мм. рт. ст.), не требующей коррекции, сохранялась на всей протяженности анестезии и операции. В этой группе показатели ЧСС не колебались и составляли в среднем 68 ± 8 уд. в мин. Показатели КОС и метаболиты на этапах анестезии и операции сохранялись в пределах физиологических значений. Осложнений во время анестезии и в раннем послеоперационном периоде не отмечалось.

Во 2-й группе АДсист во время индукции снижалось на 15-20 %, с дальнейшим возвратом и поддержанием на исходном уровне на этапах операции. Показатели КОС и уровень метаболитов также находились в пределах допустимых величин. Необходимости в коррекции АД не возникало, но некоторым пациентам потребовалась коррекция ЧСС: у 2-х больных в течении 1-го часа возникли частые желудочковые экстрасистолы, у 1-го больного во время индукции в анестезию развилась тахисистолическая форма фибрилляции предсердий. Нарушения ритма были купированы медикаментозно и в дальнейшем не возобновлялись. У одного пациента данной группы на 2-е сутки после операции развилась безболевого ишемии миокарда, которая купировалась приемом нитратов за 2-е суток.

Таким образом, проведенные исследования позволили сделать следующие выводы:

1. У пациентов высокого сердечно-сосудистого риска могут с успехом применяться как и ингаляционная анестезия на основе севофлюрана, так и тотальная внутривенная анестезия.
2. При выборе метода анестезии следует учитывать характер сопутствующей сердечно-сосудистой патологии.
3. Сбалансированная тотальная внутривенная анестезия на основе пропофола, брьюзепама, фентанила может использоваться у тяжелого контингента больных, в том числе со сниженной сократительной способностью миокарда, без риска развития критических нарушений деятельности сердца и кровообращения.
4. Применение общей анестезии на основе севофлюрана показала значительно лучшие результаты, данный ингаляционный анестетик оказывает минимальное влияние на атриовентрикулярную проводимость, обладает кардиопротективным действием, позволяет минимизировать дозу опиоидных анальгетиков и миорелаксантов, что способствует быстрой посленаркозной реабилитации, особенно важной для пожилых пациентов.

Список использованной литературы

1. *Руководство по анестезиологии, под редакцией Бунятына А.А. - М.: Медицина, 1997.*
2. *Суслов В.В., Лоскутов О.А., Мазур А.П. Современная анестезия. Оптимальные возможности // Анестезиология и реаниматология. - 2009. - №2. С. 27-31.*
3. *Hanley P.J., Ter Keurs H.E., Cannell M.B. Excitation-contraction coupling in the heart and the negative inotropic action of volatile anesthetics // Anesthesiology. - 2004. - Vol. 101. - P. 999-1014.*